北京郵電大學

本 科 毕 业 设 计（ 论 文 ）

题目：基于扩散模型的短视频生成技术研究

姓　　名　张小美

学　　院　学院名称

专　　业　专业名称

班　　级　2023000000

学　　号　2023000123

指导教师　王小帅

202X 年 6 月

批注 [1]：A4 纸，页面设置：上边距 2.5cm、下边距 2.5cm、左边距 2.5cm、右边距 2.5cm；页眉 1.5cm，页脚 1.5cm。

页眉：从正文开始加，页眉内容为“北京邮电大学本科毕业设计（论文）”，页眉横线为：单实线。中文字体为宋体，小五号，页眉内容居中对齐。

页码：封面、诚信声明、关于论文使用授权的说明、中文摘要（含关键词）、外文摘要（含关键词）不编页码。目录的页码使用大写罗马数字（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ...）；从正文开始至附录按阿拉伯数字（1、2、3...）编排。
页码位于页面底端，居中对齐，采用宋体，小五号书写。页码数字两侧不要加“－”等修饰线。

批注 [2]：中文字体：黑体，西文字体 Times New Roman，三号，加粗，加下划线，两端对齐，首行缩进 4 字符，左右缩进 0 字符，段前段后 0 行，单倍行距。
标题一行不超过 16 个字，超了分两行，第二行字居中。
三号黑体加粗，下划线长度对齐。

批注 [3]：中文宋体，数字 Times New Roman，三号，加粗，加下划线，两端对齐，首行缩进 6 字符，左右缩进 0 字符，段前段后 0 行，1.5 倍行距。

批注 [S4]：六根下划线长度对齐

批注 [5]：宋体，三号，加粗，加下划线，居中对齐，首行缩进 2 字符，左右缩进 0 字符，段前段后各 1 行，1.5 倍行距。
修改对应年月。

北 京 邮 电 大 学

本科毕业设计（论文）诚信声明

本人声明所呈交的毕业设计（论文），题目《基于扩散模型的短视频生成技术研究》是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

本人签名：_____　　日期：_____

批注 [S6]：填入大论文题目

关于论文使用授权的说明

本人完全了解并同意北京邮电大学有关保留、使用学位论文的规定，即：北京邮电大学拥有以下关于学位论文的无偿使用权，具体包括：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文，有权允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，有权允许采用影印、缩印或其它复制手段保存。汇编学位论文，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索。（保密的学位论文在解密后遵守此规定）

本人签名：_____　　日期：_____

导师签名：_____　　日期：_____

论文题目

摘要

第一句话写课题研究的意义。第二句话写课题的核心挑战、难点和问题。第三句话写为了应对上述问题，本文从哪些方面进行了研究。本文的主要工作包括：（建议分条书写，如果无法拆分，也可以按照要求写一段具体工作）。

1.针对什么问题，提出了（设计了、实现了）一种 XXXX 算法（方法、框架、方案）。【后面稍具体描述算法】通过设计什么方法，解决了什么问题，取得了什么效果。

【例如：针对多实例学习易丢失空间结构信息的问题，设计并实现了一种基于空间结构感知的多尺度建模方法。在高分辨率特征中引入空间结构增强机制，通过层次注意力实现多尺度特征交互，同时利用跨尺度一致性约束强化特征表达，增强了模型对细粒度特征的表示能力。】

2.针对什么问题，设计并实现了一种 XXXX 算法（方法、框架、方案）。解决了什么问题，在什么数据集上获得了什么性能。

3.构建了一个 XXXX 系统，实现了什么功能，取得了什么效果。

关键词 关键词 1 关键词 2 关键词 3

批注 [7]：奇数页，中文字体为黑体，西文字体为 Times New Roman，三号，加粗，居中对齐，大纲级别正文文本，首行缩进 0 字符，左右缩进 0 字符，段前段后 1 行，1.5 倍行距。
下方空一行空白行。

批注 [8]：中文字体为黑体，西文字体为 Times New Roman，小三号，加粗，居中对齐，大纲级别正文文本，首行缩进 0 字符，左右缩进 0 字符，段前段后 0 行，1.5 倍行距。
下方空一行空白行。

批注 [S9]：本科论文，主要工作不超过 3 个，1 个偏少，2 个合适，确实有创新或工作量大的可 3 个。

批注 [S10]：中文摘要内容：中文字体为宋体，西文字体为 Times New Roman，小四号，两端对齐，大纲级别正文文本，首行缩进 2 个中文字符，段前和段后 0 行，1.5 倍行距。
中文摘要 500 字左右。

批注 [11]："关键词"：黑体，小四号，加粗。
其后的关键词内容：宋体，小四号，两端对齐，大纲级别正文文本，首行缩进 2 个字符，段前和段后 0 行，1.5 倍行距。
关键词之间间隔一格，段末不加标点符号，上方空一行空白行。
关键词数量为 3-5 个。

The Title

ABSTRACT

Text text text text text text text text text text text text text text text, text text text text text text text text, text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text, Large Language Models (LLMs) text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text, text text text text text.

Text text text, text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text text, text text text text text text text text, text text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text, text text text text text text text, text text text text text text text text text text text text text text text.

Text text text text text text text text text text text text text text text, text text text text text text text text, text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text, text text text text text. Second paragraph text text text text text text text text text text text text text text text, text text text text text text text text, text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text, text text text text text.

KEY WORDS key word 1 key word 2 key word 3

批注 [12]：奇数页，Times New Roman，三号，加粗，居中对齐，大纲级别正文文本，首行缩进 0 字符，左右缩进 0 字符，段前段后 1 行，1.5 倍行距。
下方空一行空白行。

批注 [13]：Times New Roman，小三号，加粗，居中对齐，大纲级别正文文本，首行缩进 0 字符，左右缩进 0 字符，段前段后 0 行，1.5 倍行距。
下方空一行空白行。

批注 [14]：英文摘要内容为 Times New Roman，小四号，两端对齐，首行缩进 2 个中文字符，左右缩进 0 字符，段前和段后 0 行，1.5 倍行距。
标点符号用英文标点符号，每个英文标点后应有一个半角空格。

批注 [S15]：英文缩写如 LLMs 第一次出现要用全称

批注 [16]："KEY WORDS"：Times New Roman，小四号，加粗。
其后的英文关键词内容：Times New Roman，小四号，两端对齐，大纲级别正文文本，首行缩进 2 个字符，段前和段后 0 行，1.5 倍行距。
关键词之间间隔 2 个空格，段末不加标点符号，上方空一行空白行。

目录

批注 [17]：目录位于奇数页。
“目录”两个字黑体三号加粗，居中对齐，段前和段后 0 行，1.5 倍行距。“目录”下空两行。

目录只到三级目录项，如 1.2.2。

所有英文和数字均为 Times New Roman，小四号字，段前 0 行，段后 0 行，行间距为 20 磅。两端对齐

注意保持页码右对齐，有前导符，正文修改后选择“更新域”刷新目录。

一级目录项：中文字体为黑体，西文字体为 Times New Roman，小四号。首行无缩进，左右缩进 0 字符。

二级目录项：中文字体为宋体，西文字体为 Times New Roman，小四号。首行无缩进，相比于一级目录左缩进 2 字符，右缩进 0 字符。

三级目录项：中文字体为宋体，西文字体为 Times New Roman，小四号。首行无缩进，相比于二级目录再左缩进 2 字符，右缩进 0 字符。

第一章 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 国内外研究现状 1
1.2.1 文生图技术 1
1.2.2 文生视频技术 2
1.3 研究内容与创新点 2
1.4 章节安排 3
第二章 相关研究 5
2.1 视频生成技术 5
2.1.1 基于扩散模型的短视频生成方法 5
2.1.2 基于变分自编码器的视频生成方法 6
2.2 条件引导的可控生成 6
2.3 本章小结 7
第三章 基于扩散模型的短视频生成 9
3.1 引言 9
3.2 基于扩散模型的短视频生成 9
3.2.1 模型框架 9
3.2.2 损失函数设计 11
3.2.3 模型训练算法 11
3.3 本章小结 12
第四章 实验与分析 14
4.1 引言 14
4.2 对比实验 14
4.2.1 实验设置 14
4.2.2 结果与分析 15
4.3 消融实验 16
4.3.1 超参数的消融 16
4.3.2 不同模块的消融 16
4.4 本章小结 17
第五章 总结与展望 19

5.1 论文工作总结 19
5.2 未来工作展望 19
参考文献 21
致谢 23
附录 1 缩略语表 25
附录 2 引理 3-1 的证明 27
附录 3 伦理声明 29
攻读学位期间取得的创新成果 31

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

第一段介绍课题背景。例如，大语言模型（Large Language Models, LLMs）快速发展，且被广泛应用于问答系统、代码生成、教育教学、法律咨询以及医疗问诊等多个领域[1-2]。正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。Manuscript Manuscript Manuscript 正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正。1080×1920 文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字①。

第二段可总结课题存在的主要挑战。例如，LLMs 存在参数量大、固有幻觉、超长思维链等诸多挑战。正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

第三段介绍解决课题挑战的价值和意义。例如，如何在减少模型参数量的同时不降低推理性能具有重要的理论意义和实用价值。正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字

文文字正文文字正文文字。

最后一段建议总结现有代表性文生图方法解决了哪些问题，有什么优点，同时强调还存在哪些问题和不足。

1.2.2 文生视频技术

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

例如，Li 等人[4]提出了一种正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。文献[5]提出一种新颖的基于关键帧和分镜的短视频生成方法。在模型参数初始化方面，He 等人提出了凯明初始化[6]，提高了模型训练的收敛速度。

最后一段建议总结现有代表性文生视频方法解决了哪些问题，有什么优点，也需要强调还存在哪些问题和不足。

1.3 研究内容与创新点

针对当前短视频生成的 AAA 和 BBB 两个关键问题，本文提出了（或设计并实现了）一种基于扩散模型的短视频生成算法，在多个公开数据集上与现有典型方法进行了对比，实验结果验证了文本算法的有效性。具体地，本文首先设计了一个多尺度特征提取和融合模块，正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。其次，本文提出了一种新的对比损失函数，正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。【可以放一个图，显示关键问题、研究内容与技术路线之间的关系】

本文的贡献总结如下：

（1）构建了一个新的面向 XXX 的数据集，数据集的特点和优势，正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

（2）设计了一个多尺度特征提取和融合模块，用来干嘛的，怎么做的，达到了什么效果，正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文。

（3）提出了一种基于对比学习的损失函数，用来干嘛的，怎么做的，达到了什么效

批注 [A26]：页脚：从第一章绪论开始至论文最后一页，页脚重新插入页码，从阿拉伯数字 1 开始，小五号，宋体

批注 [A27]：关于引用：如果想强调作者就在作者处引用，如果想强调方法和模型就在方法处加引用，右上标。

批注 [A28]：工作和文献作为主语开头无需右上标。

批注 [A29]：用一段话扼要总结本文的具体方法实现，按步骤依次解决了哪些问题，取得了什么效果。

如果有必要，可以加一张图描述“问题-内容-技术路线”的关系。

批注 [A30]：贡献对齐论文摘要中的主要工作，但描述上稍详细。

果，正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文。

1.4 章节安排

批注 [A31]：建议本科论文分为五章：第一章绪论，第二章相关研究，第三章为实现的具体方法，第四章实验分析，第五章总结展望。逻辑结构简单、工作清晰明了。

本文一共包含五个章节，各章节的主要内容如下：

第一章为绪论。扼要介绍了正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正，并总结了课题的核心挑战和研究价值文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

第二章为相关研究。本章介绍了与视频生成相关的技术，包括正文文字、正文文字正文文字以及正文文字正文文字。正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文。

第三章为基于扩散模型的短视频生成。本章详细介绍了设计并实现的基于扩散模型的短视频生成算法。首先，给出了正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正。其次，介绍了文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

第四章为实验与分析。本章在三个公开数据集上与代表性方法进行了对比。正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文。

第五章为总结与展望。对全文的研究工作进行了总结，并对未来的研究方向进行了展望。

第二章 相关研究

本章介绍与短视频生成技术相关的研究，主要包括文生视频技术、条件引导的可控生成两方面。

2.1 视频生成技术

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

正文文字正文文字正文文字正文文字。典型的文生视频框架如图 2-1 所示，主要包括文本提示、编码、解码几个关键组件。正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字[3]。

图 2-1 典型的文生视频框架

主流的视频生成方法可以粗略地分为两大类：1）基于扩散模型的方法[4-6]；2）基于变分自编码器的方法[7-10]。

2.1.1 基于扩散模型的短视频生成方法

如图 2-2(a)所示，文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。如图 2-2(b)所示，正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

批注 [A32]：位于奇数页。

“相关研究”是对绪论中“国内外研究现状”更详细更深入的介绍。是第三章的前期工作和理论基础（打算采用或对比的基线方法、数据集，或基于某理论开展研究），让读者了解本课题任务可分为哪些类型、各类型有哪些代表性理论和方法，有什么成果，达到了什么水平，是强基线还是弱基线等

批注 [A33]：由于第二章整体都是介绍已有的工作和技术，不必加“引言”节。可用一段话扼要概述第二章的主要包括哪些内容。

批注 [A34]：论文中所有的图需要在正文中被索引和介绍。

批注 [A35]：图建议采用高清晰 PNG 图片、“嵌入型”、“居中”对齐。图上侧与正文 0.5 行。大小适中，图中的文字除了 Transformer 等专用术语，均为中文。

批注 [A36]：图题：中文字体为楷体，西文字体为 Times New Roman，五号字，居中对齐，段前和段后 0.5 行，1.5 倍行距。图序与图题之间空 2 个空格，图题位于图片正下方。图序号一律采用阿拉伯数字分章依序编排（字体 Times New Roman），如：图 2-1 为第二章第一图。图题后不加标点

(a) 分图名 1　　(b) 分图名 2

图 2-2　两类代表性的基于扩散模型的文生视频方法

批注 [A37]：如果一个图由两个或两个以上子图组成，各子图分别以(a)、(b)…作为图序且与子图标题空 1 个空格。主图名列在所有分图的下方正中，分图名直接列主图名的正上方，小五号字。段前和段后 0.5 行，1.5 倍行距

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

2.1.2 基于变分自编码器的视频生成方法

正文文字。

正文文字。

然而，该方法忽略了 XXXX 正文文字[7]。

批注 [A38]：除了介绍已有典型工作的思路和优势外，还可以客观评价此类方法的局限，为提出第三章的方法作铺垫。

2.2 条件引导的可控生成

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。条件引导的可控生成主流框架如图 2-3 所示。正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

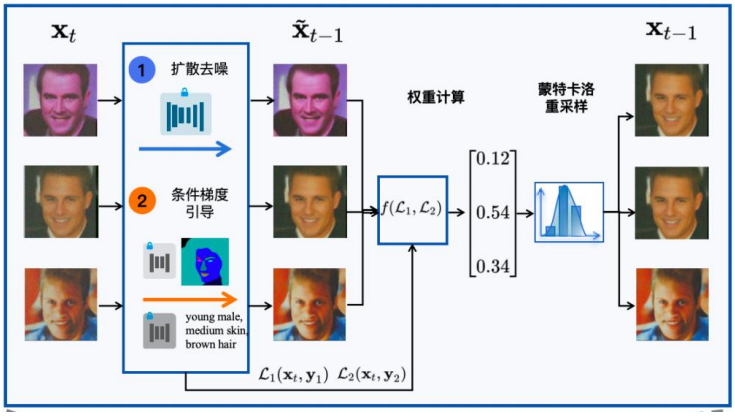

图 2-3 条件梯度引导的生成框架[8]

批注 [A39]：使用已有文献中的图必须加引用。

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

批注 [A40]：叙述中，可以给出关键的建模过程和公式。例如，加噪和去噪数学建模过程，注意力、梯度、损失等的计算。

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

然而，正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

批注 [A41]：同样，归纳和总结已有方法的共性问题和不足。

2.3 本章小结

批注 [A42]：除第一章绪论和最后一章总结和展望外，其余各章末尾都要进行“本章小结”，对读者强化重点内容。

本章对短视频生成的相关研究进行了介绍。正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

第三章 基于扩散模型的短视频生成

批注 [A43]：位于奇数页。

第三章为论文最重要的一章，详细介绍设计的方法。相比于第二章的基线方法，做了哪些调整、改进和优化。

3.1 引言

批注 [A44]：引言的作用是通过“讲故事”引出本章提出的具体方法。比较像对“绪论”进行摘要：依次介绍研究的重要性、主流方法、局限性，最后引出本章的新方法。

扩散模型在实际应用场景中，如图像编辑、内容创作和跨模态生成，通常需要生成的图像同时满足多个复杂的约束条件，例如精确的文本描述、特定的物体布局、颜色风格或参考图像的特征等。

现有主流视频生成方法包含基于微调的条件引导和推理时对齐的条件引导两类。后者的思路是通过在去噪过程中计算当前噪声图预测的干净图像和条件约束之间的误差，并计算该误差关于噪声图的梯度。正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

此类方法存在两个局限。首先，正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。其次，正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

为应对上述挑战，本章提出了一种新颖的基于扩散模型的短视频生成方法。具体而言，正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

3.2 基于扩散模型的短视频生成

批注 [A45]：3.2 为本章和本文的核心，需详细介绍。如何做的，与现有方法有哪些不同，做了哪些改进和创新，有什么优点。图文并茂，有必要的公式、算法和引理等。

3.2.1 模型框架

提出的基于扩散模型的短视频生成总体框架如图 3-1 所示。框架主要包括两个模块：本文处理模块与图像处理模块。正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

批注 [A46]：一般先给一个算法框架或流程图，介绍各模块（组件）的关系和核心作用。随后分模块详细介绍实现过程和步骤。

强调与现有方法（或基线方法）的不同。

本章的核心图务必手绘（AI 部分辅助可以），避免“雷同”、“不当引用”等问题。

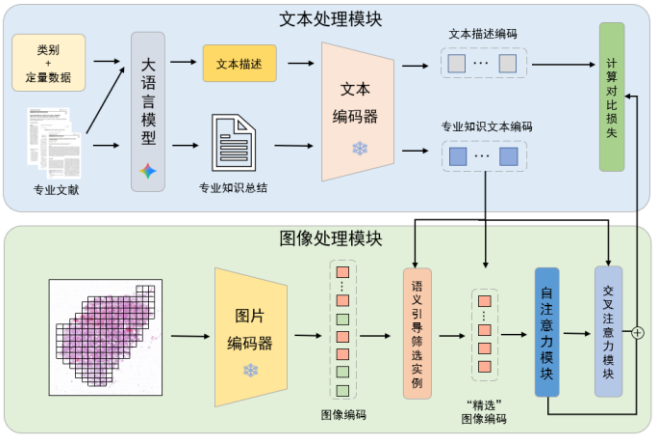

图 3-1　基于扩散模型的短视频生成框架

1. 文本处理模块

本小节对文本处理模块的特征建模过程进行详细说明。在文本处理模块中，首先利用大语言模型对相关领域的专业文献进行知识总结，并结合数据集中的类别标签及绒毛最大径等定量信息，构建结构化的模板化文本描述。随后，通过预训练的文本编码器将这些文本信息映射为语义向量，形成蕴含诊断知识的文本表示。文文字正文文字。

2. 图像处理模块

在图像处理模块中，由于图像具有极高分辨率，因而首先将其划分为多个图像块，再进行特征提取与实例建模。具体地，将图像划分为 N 个图像块，并利用预训练视觉编码器对每个图像块进行特征提取，从而获得图像块特征表示：

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_N\} \tag{3-1}$$

其中，$x_i \in R^d$代表第i个图像块的特征向量，d代表特征维度。

正文文字。

批注 [A47]：本科论文不出现四级标题如 3.2.1.1。在三级标题下用阿拉伯数字 1、2、3 介绍相关模块，例如特征提取、特征交互与融合等等。

批注 [A48]：公式利用公式编辑器输入，右侧写公式编号，如(3-1)表示第三章第一个公式，编号右对齐，公式居中。公式段前和段后 0.5 行。公式后，要对公式中的变量进行解释。

批注 [A49]："其中"左对齐不空格，表示公式为正文的一部分。

正文文字。

3.2.2 损失函数设计

为了增强不同尺度特征之间的一致性，在训练过程中联合使用包级分类损失以及多尺度对比学习损失进行优化。在切片级分类任务中，采用交叉熵损失函数对模型预测进行监督。设模型预测的类别概率为$\hat{y}$，真实分类标签为y，则包级分类损失定义为：

$$L_{bag} = -\sum_{c=1}^{C} y_c \log(\hat{y}_c) \tag{3-2}$$

其中，C表示类别数量，y_c表示真实标签的独热编码表示，$\hat{y}_c$表示模型预测为第c类的概率。

3.2.3 模型训练算法

模型训练阶段基于 LLaMA[23]框架，LLaMA 支持多种主流大语言模型的参数高效微调，具备良好的模块化结构与兼容性。正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。训练流程如算法 3-1 所示。

算法 3-1　模型训练流程

输入：$\mathcal{S}_{\text{raw}}$，原始物品文本语料
　　n^*，初始化簇中心数
　　d，码字嵌入维度
输出：$\mathcal{C} = \{\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3\}$，三层语义码本
　　$\mathcal{S}_{\text{sid}}$，物品语义标签集

批注 [A50]：“算法”采用三线表样式，表的宽度顶满页面宽。

算法名称左对齐，五号字，中文楷体，西文数字和符号 Times New Roman。

算法由输入、输出，以及关键步骤组成。“//“为注释。

表段前和段后 0.5 行。

// 语义嵌入编码（使用 Sentence-T5 预训练编码器）
Encoder($\mathcal{S}_{\text{raw}}$)=$\mathcal{S}_{\text{emb}} \in \mathbb{R}^{n\times d}$
//初始化
$\pi = 1/K$，$\boldsymbol{\mu} = \text{UniformSample}(\mathcal{S}_{\text{emb}}, n^*)$，$\boldsymbol{\Sigma} = \mathbf{I}$
$\text{res}_1 = \mathcal{S}_{\text{emb}}$，$\mathcal{C} = \emptyset$，$\mathcal{S}_{\text{sid}} = \emptyset$，
// 物品语义标签构建
$\mathcal{H} = \{\}, c = 0$
for i in n:
    sid(i) = $[z_{i1}, z_{i2}, z_{i3}]$
    查询$\mathcal{H}$中 sid(i)重复次数
        若未出现：$c = 0$；若已出现：c = 已出现次数
        sid(i).append(z_l)
        $\mathcal{H}[sid(i)] = c + 1$
end
$\mathcal{S}_{\text{sid}} = \{sid(1), sid(2), \ldots, sid(n)\}$

正文文字。

3.3 本章小结

本章提出了一种新的基于扩散模型的短视频生成算法。正文文字。

第四章 实验与分析

批注 [A51]：位于奇数页。

本章综合比较和分析第三章提出方法的性能。
数据要详实、真实可信。

给出详细的分析和讨论：在哪些方面具有哪些优势，原因是什么。如果性能不如预期，什么原因导致的。

4.1 引言

本章实验分为两个部分。首先，在两个公开的数据集上与多种视频生成基线方法进行性能评估和比较，主要的评价指标包括 CLIP 得分以及保真度、流畅度等主观指标。其次，对算法涉及的多个模块和多个超参数进行了消融实验，以验证各模块的有效性。

4.2 对比实验

批注 [A52]：实验可分为对比实验和消融实验两部分。

4.2.1 实验设置

批注 [A53]：实验设置：包括不限于本实验用到的公开数据集或私有数据集（可以用表的形式进行展示数据集的详情）、用到的基线方法（每种方法的特点可简要介绍）、评估指标（用公式给出定义）、参数设置（训练和推理中用到的优化器、学习率、步长等）、实验环境和配置，操作系统、服务器配置、运行平台等。

尽可能详尽的目的是为了公平对比，也为了实验能够复现。

数据集：本节在 AAA[21]和 BBB[22]数据集上进行定量和定性评估。AAA 数据集包括 2000 个文本-视频对，覆盖动画、体育、新闻等多种类型。正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。BBB 数据集正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

基线方法：为评估所提方法的有效性，本节选取了当前三种典型的的短视频生成方法作为基线进行对比，分别是 DoM[4]、MGD[14]以及 SPDiFF[17]。DoM 方法基于 DiT 构建。文文字正文文字。

评估指标：针对每种条件类型，实验遵循既定协议，选取了 1000 个不同的条件样本进行评估。值得注意的是，基线模型通常采用基于条件表示的 ℓ_2 损失来衡量对齐程度。此外，本节引入了任务自适应的评估指标：对于分割图引导，报告像素准确率（Pixel Accuracy, PA）；对于文本引导生成，则计算 CLIP 得分。各指标的详细定义如下：

PA 用于评估分割图引导生成任务，计算生成图像经过语义分割模型预测的类别与目标分割图的类别之间，在像素级别上的准确率。该指标反映了生成图像在空间布局上满足条件约束的程度，计算公式为：

$$PA = \frac{x_i \cdot Z_t}{\|x_i\| \|Z_t\|} \tag{4-1}$$

其中，s_i表示第i个图像块与文本语义之间的相似度得分。

CLIP 得分（CLIP）用于评价文本引导的生成质量。文文字正文文字。

参数设置：表 4-1 详细列出了实验中所使用的关键参数设置，确保所有方法在相同条件下进行公平比较。

表 4-1　实验参数设置详情

参数名称	符号	设置值
采样步数	T	100
XXXX	XXXX	XXXX

注：如有需要可对表格进行注释说明。例如：*代表本章复现结果。

实验配置：本章所有实验都运行在 Ubuntu 18.04.4 环境下，上述所有方法均基于 PyTorch 框架实现，并运行在一张 Nvidia Tesla V100 显卡（32G 显存）上。文文字正文文字。

4.2.2 结果与分析

1. 定量评估

表 4-2 的结果表明，正文文字。

表 4-2　AAA 数据集上的性能评估

方法	PA ↑	CLIP ↑
XXXX[23]	XXXX	XXXX
XXXX[24]	XXXX	XXXX
本文方法	**XXXX**	XXXX

2. 定性评估与结果可视化

表 4-3 显示了定性评估结果，正文文字正文文字正文文字正文文字正文文

批注 [A54]：表题：中文字体为楷体，西文字体为 Times New Roman，五号，居中对齐，左右无缩进，无首行缩进，段前和段后 0.5 行。1.5 倍行距。
中文表序与表名之间空 2 个空格，表题位于表格正上方。表序号一律采用阿拉伯数字分章依序编排，如：表 4-1 为第四章第一个表。表名中不使用标点符号，表名后不加标点，

采用三线表。

表上下与正文间隔 0.5 倍行距。

批注 [A55]：从多个角度与基线方法进行对比：精度、速度、参数量、跨数据集的泛化性实验、可视化图、注意力热图、主观评估等等。

通过比较和分析，得出有益的结论。

批注 [A56]：箭头可表示指标越高越好

批注 [A57]：本文方法和实验结果可加粗，例如加粗表示最好、下划线表示第二好。

字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文。

表 4-3　表名

XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

续表 4-3　表名

XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

批注 [A58]：如某个表需要转页接排，在接续页上应重复表的编号，如“续表 4-3　XXXX”，且重复表头。

4.3 消融实验

批注 [A59]：消融一方面是添加不同模块的性能比较和分析，另一方面是对超参数的性能比较和分析。

4.3.1 超参数的消融

正文文字。

4.3.2 不同模块的消融

正文文字。

最后可对提出方法的局限性进行分析和讨论。正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正

批注 [A60]：除了展示本方法的优势外，还可以对方法的局限进行讨论，对潜在的原因进行分析。

文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

4.4 本章小结

正文文字。

批注 [A61]：实验章节的“本章小结”是对实验过程和结果的客观总结。数据说话，例如相较基线方法提高了3%，避免使用“显著地”、“极大地”等主观和浮夸的词汇。提供数据，读者会自己判断。

第五章 总结与展望

批注 [A62]：奇数页。

一般分为两小节：论文工作总结，对论文的贡献工作量进行总结；未来工作展望，对论文后续可改进之处进行展望。

5.1 论文工作总结

本文围绕基于扩散模型的短视频生成技术中面临的核心挑战展开研究，分别从数据集构建、生成质量的优化、条件对齐能力三方面提出了针对性的解决方案：

1. 构建了一个新的文生短视频数据集。正文文字正文文字正文文字

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。正文文字。

当前研究仅将曲率用于引导强度的动态调整，未来可以探索将曲率信息直接用于修正引导方向，使梯度更新更加精准地沿着数据流形移动。正文文字。

条件编码器的选择对引导效果至关重要。当前方法依赖预训练的固定编码器，未来可以研究如何联合优化条件编码器与生成过程。文文字正文文字。

参考文献

[1] 余翔，袁鹰，李胜利．人工智能用于医学影像学:进展与挑战[J].中国医学影像技术，2025, 41(12):1939-1943.

[2] 钱波，李富江，郑常乐等．医疗大模型发展现状与展望[J]．数据采集与处理, 2025, 40(03): 562-584.

[3] 王众托．企业信息化与管理变革[M]．北京邮电大学出版社, 2001:122-128.

[4] Li B, Liu Y, Eliceiri K. Dual-stream Multiple Instance Learning Network for Whole Slide Image Classification with Self-supervised Contrastive Learning[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2021: 14318-14328.

批注 [A63]： 奇数页。

参考文献：中文为宋体，西文和标点符号均为 Times New Roman，英文单词首字母大写（介词除外），五号，两端对齐，悬挂缩进 0.6 厘米，段前段后 0 行，1.5 倍行距。期刊论文用[J]、会议论文用[C]、书籍用[M]、专利用[P]表示。

参考文献的排列按照文中引用出现的顺序列出。
参考文献的数量不低于 20 篇，近三年的文献数量不低于 30%。

未提及的参考资料类型，请参照知网 GB/T 7714-2015 格式引用，文献中的作者数量低于三位时全部列出；超过三位时只列前三位，其后加“等”字；不同作者之间用逗号分开；中外人名一律采用姓在前，名在后的著录法。

致谢

致谢，是对四年学业画的最后一个句号，一段旅程的终点。

致谢，是对这本论文——你的作品，从无到有的心路历程的一个注解。

想想那一个个不眠之夜、那些记忆犹新的点滴，治愈的、解压的、感动的..或是与之相反的难忘的瞬间...。感谢一下值得感谢的人。真诚的。

致谢，是论文中唯一可以使用“我”的应许之地。

批注 [A64]: 奇数页。

致谢，不是大模型写的，不是随便凑出来的。
是对四年学业画的最后一个句号，一段旅程的终点。
致谢，是对这本论文——你的作品，从无到有的心路历程的一个注解。

想想那一个个不眠之夜、那些记忆犹新的点滴，治愈的、解压的、感动的..或是与之相反的难忘的瞬间...。感谢一下值得感谢的人。真诚的。

致谢，是论文中唯一可以使用“我”的应许之地。

附录 1 缩略语表

批注 [A65]: 奇数页。

论文中高频次出现的缩写。
以无边框的表格形式说明。

CAD	Computer-Aided Diagnosis，计算机辅助诊断
CNN	Convolutional Neural Network，卷积神经网络
DNN	Deep Neural Network，深度神经网络
FCM	Fuzzy C-Means, 模糊 C 均值

附录 2 引理 3-1 的证明

批注 [A66]：奇数页。

如果论文中有定理或引理的推导和证明。
格式字体字号等要求和正文一致。

附录 3 伦理声明

本研究使用的 XXX 数据集经 XXX 机构审查委员会及伦理委员会批准（审批号：M202512341）。

批注 [A67]：奇数页。

如果使用到如非公开医学图像、动物实验、种族、隐私等数据需提供伦理声明。

攻读学位期间取得的创新成果

批注 [A68]：奇数页。

多样化创新成果按论文、专利和软著、竞赛等分列。

论文

[1] 张小美，王小帅．论文题目.会议名称：页码. 2026.

[2] 张小美，王小帅．论文题目.期刊名称，卷码（期号）：页码. 2026.

专利

[1] 王小帅，张小美．一种基于多实例学习的风险分层预测方法[P]．申请号：202512023470. 2025.

竞赛

[1] 全国二等奖. 张小美，王小帅．一种基于多模态大模型的流量预警平台[P]．“XX 杯”第八届中国大学生数学建模大赛. 2026.